

Esercizi di Calcolo delle probabilità e statistica Variabili continue

8 aprile 2025

1. Sia X una variabile aleatoria esponenziale a media 1 e si consideri la variabile aleatoria: $Y = \ln X$.

a Si determini l'alfabeto, la pdf e la CDF di Y ;

b Con riferimento alla variabile

$$Z = \operatorname{sgn}(Y)$$

dove $\operatorname{sgn}(\cdot)$ denota la funzione signum, se ne determinino media e varianza.

2. La CDF della variabile aleatoria X è

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 0 \\ x^2/2, & \text{se } 0 \leq x < 1 \\ -x^2/2 + 2x - 1, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 1, & \text{se } x \geq 2. \end{cases}$$

a. Dimostrare che $F_X(x)$ è una CDF e determinare la sua densità $f_X(x)$. Disegnare $F_X(x)$ e $f_X(x)$ e determinare se X è una variabile aleatoria continua, discreta o mista.

b. Calcolare media, varianza e valore quadratico medio di X .

c. Calcolare la probabilità che X sia minore di $3/2$ dato che X è maggiore di 1.

d. Determinare la distribuzione di $Y = g(X)$, dove

$$g(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < 1 \\ 2, & \text{se } x \geq 1. \end{cases}$$

e. Calcolare media, varianza e valore quadratico medio di Y .

3. La CDF della variabile aleatoria X è

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & \text{se } x < -2 \\ \frac{1}{3}(x+2)^2, & \text{se } -2 \leq x < -1 \\ \frac{1}{6}x + \frac{1}{2}, & \text{se } -1 \leq x < 1 \\ 1 - \frac{1}{3}(x-2)^2, & \text{se } 1 \leq x < 2 \\ 1, & \text{se } x \geq 2. \end{cases}$$

- a. Dimostrare che $F_X(x)$ è una CDF e determinare la sua densità $f_X(x)$. Disegnare $F_X(x)$ e $f_X(x)$ e determinare se X è una variabile aleatoria continua, discreta o mista.
- b. Calcolare media, varianza e valore quadratico medio di X .
- c. Calcolare la probabilità che X sia negativa dato che il suo modulo è maggiore di 1.

4. Si consideri la funzione:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < -1/2 \\ \frac{1}{2} & -1/2 \leq x \leq 1/2 \\ 2x - \frac{1}{2} & 1/2 \leq x \leq c \\ 0 & x > c \end{cases} \quad (1)$$

- a Schizzare l'andamento della funzione e determinare il valore di $c > 1/2$ per il quale essa è una possibile densità di probabilità di una variabile aleatoria continua X ;
- b Determinare l'alfabeto, la CDF e la media statistica di tale variabile;
- c Calcolare la probabilità che X sia maggiore di $1/2$, dato che essa è maggiore di $3/4$.

5. Si consideri una variabile aleatoria X , con pdf $f_X(x)$. Si definisce *funzione generatrice dei momenti* la funzione

$$M_X(s) = \mathbb{E}[e^{sX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{sx} f_X(x) dx$$

che ovviamente non esiste per tutte le pdf e richiede condizioni su s per essere ben definita.

- a Si dimostri che $M_X(0) = 1$;
- b Si dimostri che sussiste la relazione:

$$\left. \frac{d^r}{ds^r} M_X(s) \right|_{s=0} = \mathbb{E}[X^r]$$

- c Si consideri ora una variabile aleatoria $Z = X + Y$, con X e Y variabili statisticamente indipendenti con pdf $f_X(x)$ e $f_Y(y)$. Dimostrare che risulta

$$M_Z(s) = M_X(s)M_Y(s)$$

- d Si ripetano i passi precedenti quando X sia una variabile discreta su un dato alfabeto $\mathcal{X}$ e si definisca:

$$M_X(s) = \sum_{x \in \mathcal{X}} p_X(x) e^{sx}$$

- e Si concluda dimostrando che, se $\{X_i\}_{i=1}^n$ rappresenta una collezione di n variabili aleatorie iid - continue o discrete - a media nulla con comune pdf/pmf $f_X(x)/p_X(x)$, allora risulta

$$M_{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i} \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) = M_X^n \left(\frac{s}{\sqrt{n}} \right) \simeq \left(1 + \frac{\sigma_X^2}{2} \frac{s^2}{n} \right)^n \rightarrow e^{\frac{s^2 \sigma_X^2}{2}}$$

6. Si consideri una successione di variabili aleatorie indipendenti ed identicamente distribuite, $\{X_n\}$, con pdf $f_X(x)$. Sia $\mathbb{E}[x^r]$ il momento di ordine r (comune a tutte le variabili), assunto esistente e finito.

a Usando la disuguaglianza di Tchebyshev, dimostrare che, detta $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, risulta

$$\forall \epsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \{ |\bar{X}_n - \mathbb{E}[X]| > \epsilon \} = 0$$

b Trovare inoltre condizioni sufficienti su $g(\cdot)$ in modo tale che risulti:

$$\forall \epsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P} \left\{ \left| \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n g(X_i) - \mathbb{E}[g(X)] \right| > \epsilon \right\} = 0$$

c Dimostrare infine che risulta:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E} \left[(\bar{X}_n - \mathbb{E}[X])^2 \right] = 0$$